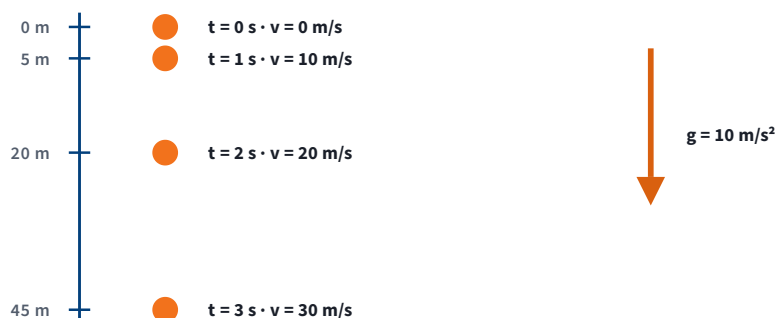


5

Movimento vertical



Bola solta do repouso, fotografada a cada segundo ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sem resistência do ar). A velocidade aumenta 10 m/s a cada segundo e a distância percorrida cresce cada vez mais.

■ PARA COMEÇAR

Solte uma pedra e ela cai; jogue uma bola para cima e ela sobe, para por um instante e volta. Esses movimentos parecem diferentes, mas têm algo em comum: acontecem sob a ação da gravidade, com a mesma aceleração, perto da superfície da Terra. Neste capítulo, você vai aplicar o que aprendeu sobre o movimento uniformemente variado à queda livre e ao lançamento vertical, e conhecer a descoberta de Galileu sobre a queda dos corpos.

■ NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- ▶ reconhecer o movimento vertical como um MUV com aceleração g ;
- ▶ aplicar as equações da queda livre;
- ▶ descrever as etapas de um lançamento vertical para cima;
- ▶ compreender por que, sem o ar, todos os corpos caem juntos.

1 Equações do movimento vertical

Movimento vertical é um movimento uniformemente variado com direção vertical. Devido à ação da força gravitacional presente na superfície terrestre, temos a presença da aceleração gravitacional, indicada por $\vec{g}$.

Como o movimento vertical é uniformemente variado, as equações vistas no capítulo anterior continuam válidas. A diferença é que, na grande maioria das vezes, a aceleração é igual a $\vec{g}$, com $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Tabela 5.1 Equações do movimento vertical.

Grandeza	Equação
deslocamento	$\Delta H = v_0 t \pm \frac{g}{2} t^2$
velocidade	$v = v_0 \pm g t$
equação de Torricelli	$v^2 = v_0^2 \pm 2 g \Delta H$

LEMBRE-SE

Perto da superfície da Terra, usamos $g = 10 \text{ m/s}^2$. Isso significa que, em queda livre, a velocidade aumenta 10 m/s a cada segundo.

ATENÇÃO

Quando o objeto está subindo, use $-g$ (sinal negativo). Quando está descendo, use $+g$ (sinal positivo).

2 Queda livre

Queda livre

Quando um objeto é **solto** de uma determinada altura H e atua sobre ele apenas a força gravitacional, dizemos que esse objeto está em queda livre.

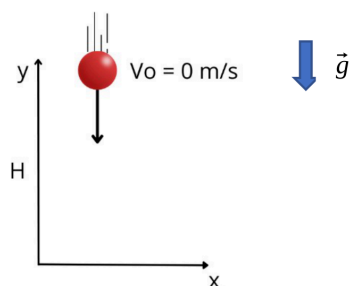


Figura 5.1 Objeto solto do repouso ($v_0 = 0$) a uma altura H .

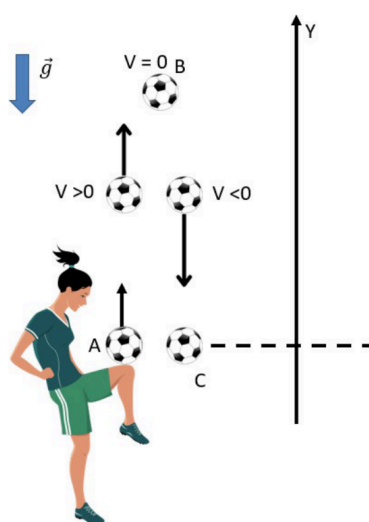
Quando o objeto é solto (abandonado), temos $v_0 = 0 \text{ m/s}$. Assim, as equações ficam:

Tabela 5.2 Equações da queda livre.

Grandeza	Equação
deslocamento	$H = \frac{g}{2} t^2$
velocidade	$v = g t$
equação de Torricelli	$v^2 = 2 g H$

3 Lançamento vertical

Quando lançamos um objeto na direção vertical, para cima, observamos que:



SAIBA MAIS

Como no ponto mais alto $v = 0$, da equação da velocidade e da de Torricelli saem o tempo de subida e a altura máxima:

$$t_s = \frac{v_0}{g} \text{ e } H_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

Figura 5.2 Lançamento vertical: a bola sobe de A até B, onde para, e desce até C.

- quando o objeto está subindo ($v_0 > 0$) e atinge o ponto mais alto, ou seja, a **altura máxima** $H_{\text{máx}}$ (ponto B), a velocidade nesse ponto é zero: $v = 0 \text{ m/s}$;
- enquanto o objeto está subindo, o movimento é **retardado**, devido à aceleração da gravidade $\vec{g}$;
- quando o objeto, partindo do ponto A, atinge o ponto C, na mesma altura, suas velocidades têm o mesmo módulo: $v_A = v_C$;
- enquanto o objeto está descendo, o movimento é **acelerado**, devido à aceleração da gravidade $\vec{g}$;
- o tempo de subida é igual ao tempo de descida: $t_{\text{subida}} = t_{\text{descida}}$.

4 Galileu e a queda dos corpos

Na Grécia antiga, por volta do século IV a.C., Aristóteles levantou a hipótese de que, se dois objetos fossem soltos de uma mesma altura, o mais pesado chegaria primeiro ao chão.

No final do século XVI, Galileu Galilei contestou essa ideia. Segundo o relato tradicional, ele teria abandonado do alto da Torre de Pisa, na Itália, várias vezes, dois objetos de massas diferentes, observando que ao final do movimento os dois chegavam praticamente ao mesmo tempo ao solo. O que fazia o tempo de queda ser diferente, às vezes, era apenas a resistência do ar.

QUEM FOI

Galileu Galilei (1564–1642), físico, matemático e astrônomo italiano, considerado um dos fundadores da ciência experimental.

Queda dos corpos

Desprezando a resistência do ar, todos os objetos soltos de uma mesma altura, perto da superfície terrestre, levam o mesmo tempo para chegar ao solo. A massa não influencia o tempo de queda.



Figura 5.3 Sem a resistência do ar, um elefante e uma formiga soltos juntos chegariam juntos ao chão.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS**R1** (Uerj 2015)

Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 m para buscar alimento no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso e exclusivamente sob ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade, em m/s, aproximadamente igual a:

- a) 20 b) 40 c) 60 d) 80

RESOLUÇÃO

Usando a equação de Torricelli com $a = g = 10 \text{ m/s}^2$ e $\Delta S = h = 20 \text{ m}$:

$$v^2 = v_0^2 + 2gh \Rightarrow v^2 = 0 + 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400 \Rightarrow v = 20 \text{ m/s}$$

Resposta: alternativa a.

R2 (Fuvest 2018)

Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 m em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, entre o

instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente:

Note e adote: considere o ar em repouso e ignore sua resistência; ignore as dimensões das pessoas envolvidas; velocidade do som no ar: 360 m/s; aceleração da gravidade: 10 m/s².

- a) 3,1 b) 4,3 c) 5,2 d) 6,2 e) 7,0

RESOLUÇÃO

Tempo de queda do jovem (queda livre):

$$H = \frac{g}{2} t_q^2 \Rightarrow 45 = 5 t_q^2 \Rightarrow t_q = 3 \text{ s}$$

Tempo para o som do impacto subir até o alto do penhasco (movimento uniforme):

$$t_{\text{som}} = \frac{45}{360} = 0,125 \text{ s}$$

Tempo total: $3 + 0,125 \approx 3,1 \text{ s}$.

Resposta: alternativa a.

R3 (EEAR 2019)

Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5 m do nível da água da piscina. Se o atleta saltar desta plataforma, a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água? (Obs.: despreze a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- a) 10 m/s. b) 20 m/s. c) 30 m/s. d) 50 m/s.

RESOLUÇÃO

Em queda livre, pela equação de Torricelli:

$$v^2 = 2 g H = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \Rightarrow v = 10 \text{ m/s}$$

Resposta: alternativa a.